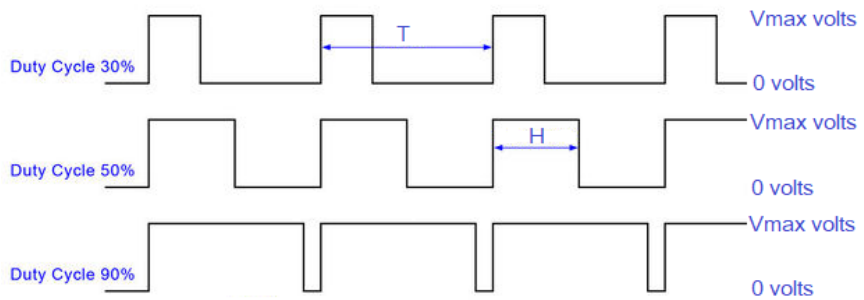
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CCET – Departamento de Engenharia Elétrica
Disciplina: Modelagem e Simulação
Professor: Lucas Molina **Duração:1 hora e 40 minutos**

3ª Unidade

Aluno: _____

1) ["motorcc.p"] Um motor de corrente contínua tem seu acionamento normalmente feito utilizando uma tensão constante em sua entrada [**V**]. Como resultado dessa entrada, o motor gira com uma velocidade de rotação [**W**] proporcional à tensão [**V**] aplicada em seus terminais. Com a popularização dos sistemas controlados digitalmente, a geração de sinais analógicos de tensão constante passa a ser um desafio, abrindo espaço para novas abordagens de acionamento como é o caso do **PWM** (modulação por largura de pulso). Nesse tipo de acionamento, dois níveis de tensão (**0** e **Vmax**) são chaveados digitalmente gerando um sinal [**V**] como ilustrado na figura abaixo, em que o ***Duty Cycle*** **[D]** é um valor de 0 a 100 % dado pela relação $\boldsymbol{D = \frac{H}{T} \times 100}$.



A ideia é que, ao utilizar esse sinal na entrada de um motor, o mesmo responda proporcionalmente ao valor médio da onda **V** que, por sua vez, é definido pela relação $\boldsymbol{\frac{H}{T} \times Vmax}$, ou seja, **proporcional ao *Duty Cycle* [D] do PWM**. Dessa forma, é possível controlar um motor de corrente contínua, usando um sinal digital. No entanto, um dos parâmetros do PWM é crítico para a resposta do sistema, a sua **frequência [$\mathbf{f_{pwm} = \frac{1}{T}}$].**

Sabendo que o motor em questão é linear e suporta tensões entre 0 e 12 volts em sua entrada, utilizando os métodos estudados na disciplina, responda os itens abaixo.

a) Encontre um modelo $H(s) = \frac{W(s)}{V(s)}$ para o motor em questão.

b) Utilizando simulação numérica, simule a resposta do motor quando submetido a uma entrada de tensão constante e igual a 9 volts (simular por 0.5 segundos).

c) Utilizando simulação numérica, simule a resposta do motor quando submetido a um sinal PWM com $\mathbf{f_{pwm}}$ igual a 20 Hz, *Duty Cycle* de 75% e Vmax igual a 12 volts (simular por 0.5 segundos).

d) Utilizando simulação numérica, simule a resposta do motor quando submetido a um sinal PWM com $\mathbf{f_{pwm}}$ igual a 50 Hz, *Duty Cycle* de 75% e Vmax igual a 12 volts (simular por 0.5 segundos).

e) A resposta do motor nos itens (b), (c) e (d) deveria ser a mesma, uma vez que o valor médio de tensão gerado pelos sinais PWM dos itens (c) e (d) é também de 9 volts, assim como no item (b). No entanto, a depender da escolha da frequência do PWM [$\mathbf{f_{pwm}}$] a resposta pode não ter o efeito esperado. Utilizando o EQM como critério de comparação, determine qual dos dois sinais PWM (20 Hz ou 50 Hz) melhor se aproxima da resposta a uma tensão constante (resposta do item (b)).

f) (extra) Desconsiderando o efeito observado para a frequência do PWM [$\mathbf{f_{pwm}}$] e tomando como base o modelo do item (a), proponha um modelo $G(s) = \frac{W(s)}{D(s)}$ aproximado para o motor em questão, considerando que a saída G(s) é a velocidade de rotação do motor em rad/s e a entrada D(s) é o *Duty Cycle* do PWM que vai de 0 a 100, sendo este PWM usando uma tensão Vmax de 6 volts e não de 12 volts.

```
  [W] = motorcc(V,tamos);
% V = tensão em volts de entrada do motor
% tamos = período de amostragem do sinal de entrada (segundos)
% W = velocidade do motor em rad/s, medida nos mesmos instantes de amostragem da entrada V
```

Itens importantes:

- A prova deverá ser entregue em um arquivo (ou arquivos) em formato ".m" comentado e organizado; As justificativas devem aparecer no código da prova ou escritas na folha de resolução.
- Códigos compartilhados antes ou durante a prova serão penalizados com nota zero.